关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I049 基本不等式一正二定三相等原则

二级结论

条件

条件 1（正数条件）：

变量 a, b 均为正实数，即 $a>0,\ b>0$。

结论

结论一（基本不等式）：

直观描述： 两个正数的算术平均数不小于其几何平均数。

$$a+b \geq 2\sqrt{ab},$$

当且仅当 $a=b$ 时等号成立。

推广结论（均值不等式）：

直观描述： n 个正数的算术平均数不小于其几何平均数。

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n},$$

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时等号成立。

使用提醒： 利用该不等式求最值时，必须同时满足“一正（各项为正）、二定（和或积为定值）、三相等（等号能取到）”三个条件。

理解说明

一句话直觉

基本不等式刻画了两个正数的和与积的制约关系：和固定时积有最大值，积固定时和有最小值。利用这一关系可以求最值，但必须满足一正二定三相等。**核心拆解**

要点一（正数前提）：

只有正数才能保证 $\sqrt{ab}$ 有意义且不等式方向正确。

要点二（定值条件）：

求最值时，和或积必须是常数，否则无法确定最值。

要点三（等号检验）：

等号成立的条件必须在变量取值范围内能够取到，否则理论最值无效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（半圆几何）

以 $a+b$ 为直径作半圆，则半径 $\frac{a+b}{2}$，半弦长 $\sqrt{ab}$，半径不小于半弦，即 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$。

代数意义（平方非负）

由 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$ 展开直接得到 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$，体现完全平方的非负性。考点价值（最值工具）

- **考法一（求函数值域）**：通过构造和定或积定，利用不等式求最值。
- **考法二（证明不等式）**：借助不等式进行放缩，证明其他不等式。

顿悟点

“和积互换”：当和为定值时，积有最大值；当积为定值时，和有最小值。使用场景

- **场景一（和定积最大）**：已知 $x+y$ 为定值，求 xy 的最大值。
- **场景二（积定和最小）**：已知 xy 为定值，求 $x+y$ 的最小值。

证明

思路提示

基本不等式源于完全平方的非负性。因为 $a,b>0$，可以引入平方根 $\sqrt{a},\sqrt{b}$，利用 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$ 展开即得。正式推导

步骤一（构造非负式）：

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0.$$

理由：实数的平方为非负数，这是代数基本性质。

步骤二（展开平方）：

$$(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2 \geq 0.$$

理由：完全平方公式。由根号的定义：$(\sqrt{a})^2=a,(\sqrt{b})^2=b$，且 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。

步骤三（代入化简）：

$$a-2\sqrt{ab}+b \geq 0.$$

理由：将平方项展开为 a 和 b，乘积项转化为 $\sqrt{ab}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（移项得结论）：

$$a+b \geq 2\sqrt{ab}.$$

理由：将 $-2\sqrt{ab}$ 移到不等式右边，符号改变。

步骤五（取等条件）：

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=0 \iff \sqrt{a}=\sqrt{b} \iff a=b.$$

理由：平方为零当且仅当底数为零，此时等号成立。

结论回扣

由上述推导可知，对任意正实数 a,b，总有 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$，且仅当 $a=b$ 时取等。这就是基本不等式。整个证明依赖 $a,b>0$ 以保证 $\sqrt{a},\sqrt{b}$ 为实数。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+y=10$，求 xy 的最大值。

解题步骤：

第一步（检查条件）：

变量 x，y 均为正数，满足“一正”；和 $x+y=10$ 是定值，满足“二定”。

理由：基本不等式求最值的前提条件是各项为正且和或积为定值。

第二步（套用公式）：

由基本不等式 $x+y \geq 2\sqrt{xy}$，代入 $x+y=10$ 得

$$10 \geq 2\sqrt{xy}.$$

理由：基本不等式对正数成立，直接代入。

第三步（求最值并验等）：

由上式得 $\sqrt{xy} \leq 5$，故 $xy \leq 25$。当且仅当 $x=y=5$ 时等号成立，满足 $x+y=10$，等号可取得。

理由：解不等式得最大值，验证等号条件满足。

关键结论： xy 的最大值为 25，当 $x=y=5$ 时取得。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知 $a>0$，$b>0$，且 $ab=16$，求 $a+b$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（检查条件）：

$a>0$，$b>0$，满足“一正”；积 $ab=16$ 是定值，满足“二定”。

理由：使用基本不等式的前提条件成立。

第二步（套用公式）：

由基本不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，代入 $ab=16$ 得

$$\begin{aligned} a+b &\geq 2\sqrt{ab} \\ &= 2\sqrt{16} \\ &= 8. \end{aligned}$$

理由：直接代入积的数值，计算右边。

第三步（验等得最值）：

等号当 $a=b$ 时成立，此时 $ab=a^2=16$，解得 $a=b=4$（正数），满足条件。故 $a+b$ 的最小值为 8。

理由：验证等号可取后，最小值即得。

关键结论： $a+b$ 的最小值为 8，当 $a=b=4$ 时取得。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $x>0$，$y>0$，且 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=1$，求 $x+y$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（配凑定值）：

由条件得 $1=\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}$，考虑

$$x+y=(x+y)\cdot 1=(x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right).$$

理由：乘 1 不改变值，目的是展开后出现定积形式。

第二步（展开变形）：

展开右边：

$$\begin{aligned} (x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right) &= 2+\frac{x}{y}+\frac{2y}{x}+1 \\ &= 3+\left(\frac{x}{y}+\frac{2y}{x}\right). \end{aligned}$$

理由：使用分配律，注意 $\dfrac{x}{y}$ 和 $\dfrac{2y}{x}$ 均为正数，且相乘为定值 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（基本不等式）：

对 $\frac{x}{y}+\frac{2y}{x}$ 使用基本不等式：

$$\begin{aligned}\frac{x}{y}+\frac{2y}{x} &\geq 2\sqrt{\frac{x}{y}\cdot\frac{2y}{x}}\\ &=2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

理由：两项均为正，积为常数 2，可用基本不等式求最小值。

第四步（得最值并验等）：

从而

$$x+y\geq 3+2\sqrt{2}.$$

等号当 $\frac{x}{y}=\frac{2y}{x}$ 时成立，结合条件 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=1$ 可解得 $x=2+\sqrt{2}$，$y=1+\sqrt{2}$（均为正），等号可取。

理由：推导最小值，并验证等号条件同时满足题目条件。

关键结论： $x+y$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$，当 $x=2+\sqrt{2},\ y=1+\sqrt{2}$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

使用基本不等式时未确认变量为正，例如直接对 $x+y$ 和 xy 使用不等式，但 x 或 y 可能为负，导致错误。

正确理解（先验符号）：

应用基本不等式前必须严格检查所有变量是否为正数，可通过题目条件或分类讨论确认。

错因分析（套公式不当）：

学习者只记忆公式，忽略公式适用条件，盲目套用。

易错点二（定值意识缺失）

在对表达式进行变形时，未构造出和或积为定值就使用基本不等式，导致最值不确定。例如求 $x+\frac{1}{x}(x>0)$ 的最小值时直接得 $x+\frac{1}{x}\geq 2$，这是正确的因为积定；但若求 $x+\frac{1}{x}+x$ 则并未定值，不能直接套用。

正确理解（定值前提）：

利用基本不等式求最值时，必须使和或积之一为常数，否则无法确定最值的“值”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（目标不明确）：

未将所求表达式通过变形（如添项、拆项、乘“1”等）转化为适合用不等式的形式。

易错点三（忽视等号条件）

使用不等式得到范围后，不验证等号是否能取到，就断言最值。例如求 $x+\dfrac{4}{x}\,(x>2)$ 的最小值，若直接得 $x+\dfrac{4}{x}\geq 4$，但等号在 $x=2$ 成立，不满足 $x>2$，实际最小值需另行判断。

正确理解（验证等号）：

求出最值后，必须检验等号成立的条件是否在定义域内，是否满足题目所有限制。

错因分析（缺乏检验）：

仅根据不等式得出候选值，没有结合变量范围检查等号可能性。

结论小结

一句话核心

基本不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}\,(a,b>0)$ 及其推广形式，是求最值的核心工具；使用时要严格遵循“一正二定三相等”。

使用条件

- **条件 1（正数要求）：**所有参与运算的变量必须为正数。
- **条件 2（定值条件）：**和或积中至少有一个为常数。
- **条件 3（等号可验）：**等号成立的条件必须在定义域内。

关键提醒

- **易错点（忽视前提）：**使用前必须检查正数性和定值性，不可直接套用。
- **检查项（验等步骤）：**求出最值后必须验证等号能否取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料